



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

ΕΞΟΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

βατραχοπόδαρα

Γεωργία Μυλωνά
A.M. 1104783

Δημήτριος Φιλόπουλος
A.M. 1101130

Πάτρα, 2026

Contents

1	Εισαγωγή	2
1.1	Σαμπ-εισαγωγή	2
1.1.1	Σαμπ-σαμπ-εισαγωγή	2
2	Προηγούμενες σχετικές μελέτες	2
2.1	Model selection for mixture hidden Markov models: an application to click-stream data	2
2.1.1	Σκοποί	2
2.1.2	Προβλήματα και Τρόποι Αντιμετώπισης	2
2.1.3	Αποτελέσματα	2
3	Προτεινόμενες τεχνικές	2
3.1	Θεωρητική περιγραφή	2
3.2	Υλοποίηση - Πειράματα	2
4	Μετέπειτα Εργασίες	3
5	Σύνοψη και συμπεράσματα	3

1 Εισαγωγή

Εδώ γράφετε την εισαγωγή σας...

1.1 Σαμπ-εισαγωγή

1.1.1 Σαμπ-σαμπ-εισαγωγή

2 Προηγούμενες σχετικές μελέτες

Εδώ γίνεται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας...

2.1 Model selection for mixture hidden Markov models: an application to clickstream data

[1]

2.1.1 Σκοποί

Ανάλυση δεδομένων clickstream μέσα απο την εφαρμογή των Mixture Hidden Markov Models (MHMM).

2.1.2 Προβλήματα και Τρόποι Αντιμετώπισης

Η εφαρμογή των MHMM καθιστάται πολύπλοκη λόγω της εύρεσης του κρυφού αριθμού των συστάδων και των κρυφών καταστάσεων. Η χρήση βασικών μοντέλων Information Criteria όπως AIC, BIC και ssBIC δίνουν λανθασμένο αριθμό συστάδων. Οι συγγραφείς επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το μοντέλο BIC_H όπου είναι σαν το μοντελο BIC αλλά ποινικοποιούν με βάση την εντροπία

2.1.3 Αποτελέσματα

Για την εφαρμογή των παραπάνω οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν μια προσομοίωση Monte-Carlo και με πραγματικά δεδομένα της LovePanormus.

Και στις 2 περιπτώσεις το BIC_H αποδεικνύεται ότι έχει την καλύτερη απόδοση και αποδίδει καλύτερες κρυφές καταστάσεις στους χρήστες.

3 Προτεινόμενες τεχνικές

Εδώ περιγράφονται οι προτεινόμενες τεχνικές.

3.1 Θεωρητική περιγραφή

Η θεωρία πίσω από την υλοποίηση...

3.2 Υλοποίηση - Πειράματα

Ανάλυση του κώδικα, μεθοδολογία και πειραματικά αποτελέσματα...

4 Μετέπειτα Εργασίες

Ιδέες για μελλοντική επέκταση της εργασίας (Future Work)...

5 Σύνοψη και συμπεράσματα

Τελικά συμπεράσματα και σύνοψη της μελέτης...

References

- [1] Furio Urso, Antonino Abbruzzo, Marcello Chiodi, Maria Francesca Cracolici (2024)
Model selection for mixture hidden Markov models: an application to clickstream data
<https://doi.org/10.1007/s00362-024-01608-3>